UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) (sistema4in.p) Deseja-se modelar um sistema estático que possui 4 entradas (**X**, **Y**, **Z** e **W**) e uma saída (**A**). Sabe-se que as entradas podem assumir **valores entre -10 e 10**. Considerando um modelo em que cada uma das entradas atua na saída de forma independente das demais, proponha um modelo para o sistema utilizando uma **função matemática com no máximo 6 parâmetros.**

Tomando como referência o efeito de cada uma das entradas no **EQM** resultante entre o modelo obtido e as amostras coletadas, qual das características de entrada é menos importante para modelar a sistema em questão? Justifique sua resposta.

2) ["voltimetro.p"] Você deve testar 3 voltímetros para avaliar as **características do ruído de medição** presente nos equipamentos. A medida registrada nos equipamentos é corrompida por um ruído que deveria ser:

- Ruído aditivo, ou seja, **V = (V_{real} + R)**, onde **V** é o valor medido, V_{real} é o valor real da tensão e **R** o ruído de medição, que nesse caso deve ser independente do valor de V_{real}.
- O modelo da PDF esperada para o ruído de medição é uma **distribuição gaussiana de média nula e com variância igual a 0.1.**

$$f(x,\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}, -\infty < x < \infty, \sigma > 0.$$

Na equação, **x** representa a variável aleatória, **μ** representa a média, e $\boldsymbol{\sigma^2}$ a variância do ruído de medição. Sabendo que os multímetros medem tensões de -10 a 10 volts, responda.

a) Todos os voltímetros apresentam ruído aditivo conforme especificado? Se não, qual (ou quais) não apresenta essa característica? Justifique sua resposta.
b) Considerando as especificações definidas acima, e usando como **critério de comparação o EQM** entre amostras do **modelo de PDF desejado para o ruído** e do modelo de PDF estimado para cada um dos voltímetros (**desconsiderando aqueles que não apresentarem ruído aditivo**, se houver), avalie os voltímetros disponibilizados e determine qual deles é o que apresenta características mais próximas das desejadas.

```
[A] = sistema4in(X,Y,Z,W);
      % X,Y,Z e W = entradas de mesma dimensão. Devem ser vetores coluna.
      % A = saída.


[Vmedido] = voltimetro(Vteste);
      % Vteste = tensão de teste do voltímetro. Deve ser uma única tensão por vez.
      % Vmedido = valor de tensão medido pelo voltímetro.
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.
- Só serão aceitas soluções feitas com base nos dados modelados com as técnicas estudadas em sala de aula. Respostas com base em medidas não modeladas não serão consideradas.